八年级 OpenSciEd · 8.2 声波

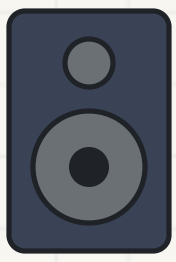
发声时乐器在做什么？

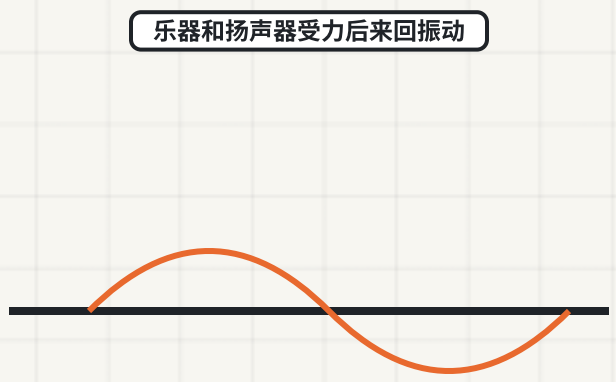
第2课 振动发声

（扬声器和乐器发声时发生了什么？ · 探究）

01 现象

乐器和扬声器受到力时会振动（来回运动）





↓

02 振动过程

教材探究：观察乐器和扬声器发声，梳理：施力使物体一部分变形、能量转移给物体，撤力后弹回并越过原位，反复弯曲

1. 施力于物体某部分
2. 这部分弯曲变形
3. 能量转移给物体
4. 撤力后弹回并越过原位
5. 反复来回（振动）

↓

03 得出结论

物体发声时某部分来回反复弯曲运动一段时间，这叫振动；振动停止，声音也就停止

振动	停止振动
来回反复	就不再
弯曲运动	发出声音

这一课弄明白

- **振动** · 发声原因
- **能量** · 施力传入
- **拓展** · 拨橡皮筋听声
- **安全** · 乐器轻拿轻放

教材来源：OpenSciEd 8.2 Sound Waves 第2课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）